

★ PRODUCTO FICTICIO — DATOS DE DEMOSTRACIÓN ★

AVISO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD: Este equipo y sus especificaciones técnicas han sido generados sintéticamente de manera exclusiva para fines de demostración, pruebas funcionales y benchmarking de ingeniería de la Fase 1. No corresponde a un componente comercial físico activo.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS / DATASHEET

Controlador Lógico Programable para Riel DIN con Entradas Analógicas 4–20 mA y Modbus RTU

SKU:	CN-DEMO-PLC-DIN-420-MR1	Modelo:	CN-DIN-PLC-A1
Categoría:	Automatización y Control / PLCs Compactos	Fabricante / Rev:	ControlNet Demo Systems 1.0 (Demostración)

Sección 1: Identificación y Modelo

El microcontrolador industrial modelo **CN-DIN-PLC-A1** (código SKU: **CN-DEMO-PLC-DIN-420-MR1**) es una estación compacta de adquisición y control lógico para cuadros eléctricos. Integra procesamiento embebido para la digitalización de variables analógicas de corriente estándar y enlaces de supervisión remota en buses serie.

Parámetro de Identificación	Especificación de Catálogo
Código SKU	CN-DEMO-PLC-DIN-420-MR1
Designación de Modelo	CN-DIN-PLC-A1
Línea de Fabricación	Familia DIN-Logic Series Compact (Entorno Demostración)
Arquitectura de Control	Unidad lógica de adquisición descentralizada con reloj en tiempo real y memoria no volátil
Ámbito de Aplicación	Monitoreo de procesos térmicos, bombeo de fluidos y telemetría por bus serie

Sección 2: Montaje Físico

Equipo modular preparado para fijación directa en chasis normalizados de distribución interior.

Parámetro Físico-Mecánico	Valor Nominal y Características de Montaje
Tipo de Montaje	Montaje en carril DIN simétrico de 35 mm bajo norma internacional IEC / EN 60715 (perfiles TH35-7.5 y TH35-15)
Mecanismo de Retención	Fijación por clip / trinquete elástico posterior con pestillo de liberación accionado por destornillador plano
Dimensiones Totales	90 mm (alto) × 70 mm (ancho, ocupación exacta de 4 módulos DIN estándar) × 58 mm (profundidad)
Masa Neta / Grado IP	210 g / Grado de protección IP20 según IEC 60529 (diseñado exclusivamente para interior de tableros protegidos)
Distancia Térmica Mínima	25 mm de separación despejada por encima y por debajo respecto a canaletas u otros componentes

Sección 3: Alimentación Eléctrica

Circuito de alimentación en corriente continua optimizado para fuentes conmutadas industriales con aislamiento galvánico.

Parámetro Eléctrico	Requerimiento y Límites de Operación
Tensión Nominal	24 VDC (tensión continua estabilizada)
Rango Admisible Continuo	18.0 VDC a 30.0 VDC (con rizado residual admisible Vpp < 5%)
Consumo de Potencia	4.5 W máximo (con puertos de comunicación activos y bornas de entradas polarizadas)
Bornera de Entrada	Bloque de terminales de tornillo enchufable, sección admisible de conductor: 0.5 a 2.5 mm² (AWG 20-14)
Protección y Aislamiento	Protección contra inversión de polaridad por diodo en serie, fusible PTC térmico rearmable y aislamiento 1500 VAC

Sección 4: Entradas / Salidas Analógicas y Sensores

Configuración de señales de campo. Cuenta con dos lazos analógicos de corriente normalizada y carece de salidas modulantes.

Tipo de Canal	Dotación	Detalle Técnico y Características de la Señal
Entradas Analógicas	2 canales (AI1, AI2)	Lazo de corriente 4–20 mA pasivo; impedancia de entrada shunt de 250 Ω; resolución ADC de 12 bits (4096 cuentas); precisión global ±0.2% del fondo de escala; filtrado digital configurable
Salidas Analógicas	0 canales (NINGUNA)	NO DISPONE DE SALIDAS ANALÓGICAS. El hardware carece de DAC y de etapas de corriente 4–20 mA o tensión 0–10 V
Entradas Digitales	4 canales (DI1..DI4)	Entradas discretas optoacopladas 24 VDC (PNP / tipo sink), consumo 5 mA por canal a 24 V
Salidas Digitales	4 canales (DO1..DO4)	Salidas a contacto seco por relé electromecánico SPST-NO (250 VAC / 30 VDC, 2 A máx. resistivo)

Sección 5: Comunicaciones y Protocolos

Puerto serie industrial para comunicación y telemetría en redes de control jerárquico.

Parámetro de Red	Configuración Soportada y Protocolo
Interfaz Física de Bus	1 × RS-485 semidúplex (2 hilos: bornes A/D+, B/D- y GND aislada), con resistencia terminadora de 120 Ω seleccionable
Protocolo Industrial	Modbus RTU en modo ESCLAVO (Slave / Servidor). Identificación de nodo configurable entre 1 y 247
Velocidades de Baudios	Configurable mediante software o microinterruptores: 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200 bps (defecto: 19200 bps)
Formato de Carácter	8 bits de datos, paridad seleccionable (Par, Impar, Ninguna), 1 o 2 bits de parada (trama por defecto: 8-E-1)
Funciones Modbus	Funciones soportadas: 01 (Read Coils), 02 (Read Discrete Inputs), 03 (Read Holding Regs), 04 (Read Input Regs: AI1/AI2)
Modbus TCP / Red Ethernet	NO SOPORTADO. El equipo carece de controlador Ethernet, puerto RJ-45 o pila de protocolos TCP/IP

Sección 6: Restricciones y Contraindicaciones de Diseño

Criterios de exclusión técnica de observancia obligatoria para arquitecturas e ingeniería de integración:

Restricción / Contraindicación Crítica	Fundamento Técnico y Regla de Exclusión de Diseño
CONTRAINDICACIÓN 1: NO AFIRMAR NI DISEÑAR MODBUS TCP	El modelo CN-DIN-PLC-A1 NO cuenta con interfaz Ethernet ni soporta el protocolo Modbus TCP. Bajo ninguna circunstancia debe asumirse conectividad IP directa a redes SCADA ethernetizadas. Toda integración en redes basadas en paquetes TCP/IP exige obligatoriamente un convertidor o gateway pasarela externo RS-485 a Modbus TCP.
CONTRAINDICACIÓN 2: NO DISPONE DE SALIDA ANALÓGICA	El equipo NO posee ninguna salida analógica de control (ni 4–20 mA ni 0–10 V). Está terminantemente contraindicado prescribir este SKU para la modulación continua directa de variadores de velocidad, posicionadores electroneumáticos de válvulas reguladoras o actuadores analógicos sin incorporar módulos de expansión adicionales.
CONTRAINDICACIÓN 3: OPERACIÓN ESCLAVO EXCLUSIVA	El transceptor RS-485 opera únicamente como esclavo Modbus RTU. No dispone de capacidad para iniciar consultas de polling maestro ni actuar como cliente de red hacia otros dispositivos periféricos.
RESTRICCIÓN DE ALIMENTACIÓN: ENTRADAS 4–20 mA PASIVAS	Los bornes AI1 y AI2 son receptores pasivos (resistencia shunt interna); no inyectan tensión de excitación. Los transmisores externos conectados deben alimentarse mediante un bucle cerrado con fuente externa de 24 VDC.